



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta riadenia
a informatiky

Semestrálna práca z predmetu
vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia

DIACUR

Vypracoval: [Matej Kráľovič](#)

Študijná skupina: [5ZYI21](#)

Akademický rok: [2025/2026](#)

V Žiline dňa [12. 4. 2026](#)



Obsah

Obsah	1
Úvod	2
Prehľad podobných aplikácií	3
Analýza navrhovanej aplikácie	6
Návrh riešenia	7
Popis implementácie	8
Obrazovky	8
Použité AndroidX komponenty	9
Notifikácie	9
GPS	9
Zoznam použitých zdrojov	10



Úvod

DiaCur je mobilná aplikácia na platformu Android, ktorá bude slúžiť na správu vozidiel. Používateľovi umožňuje pridávať informácie o svojich vozidlách, evidovať záznamy o servisných prehliadkach, tankovaniach a STK/EK. V prípade, že sa bude blížiť čas výmeny oleja, vykonania technickej/emisnej kontroly, alebo iný dôležitý termín, používateľ dostane včasné upozornenie.

Zo záznamov o tankovaní aplikácia vypočíta priemernú spotrebu a celkové finančné náklady na prevádzku jednotlivých vozidiel. Hlavným cieľom DiaCur je zjednodušiť starostlivosť o vozový park domácností s viacerými dopravnými prostriedkami. Používateľ si už nemusí sledovať termíny v kalendároch, ale všetky dôležité informácie o svojich vozidlách nájde na jednom mieste a aplikácia ho sama informuje o dôležitých povinnostiach.

Aplikácia je implementovaná v jazyku Kotlin a využíva Jetpack Compose pre používateľské rozhranie. Dáta ukladá lokálne pomocou knižnice Room.



Prehľad podobných aplikácií

Názov	Autor	Funkcionalita	Výhody	Nevýhody
Fuel Log: Gas Expense Tracker	Andrzej Salwin	Evidovanie tankovaní a návštev servisu. Vytvorenie upozornení na dátum a stav tachometru. Zobrazovanie dát o spotrebe a nákladoch. Zobrazovanie histórie výdavkov.	Relatívne nízka cena premium verzie. Jednoduché užívateľské rozhranie. Autor aktualizuje aplikáciu podľa hodnotenia používateľov.	Bez premium verzie: len jedno vozidlo, reklamy, len jedna pripomienka a len jeden záznam o servise. Pri zázname o servise sa nedá vybrať z ponuky úkonov. Jediná možnosť, ako ich zadať je vymenovaním do poznámky. Nemožnosť pridať podrobnejšie informácie o vozidle. Chýba podpora Landscape režimu.
Lite Fuel - Mileage Tracker	Kaaviya SivaKumar	Evidovanie tankovaní pre vozidlá. Zobrazovanie informácií o spotrebe a cene za tankovanie. Zobrazovanie histórie výdavkov.	Nie je nutné sa prihlasovať, keďže dáta sú uložené lokálne a dajú sa exportovať/importovať	Nutnosť zaplatiť si za vypnutie reklám. Málo funkcií. Pri úprave staršieho záznamu sa nedá nastaviť stav tachometra na nižší, ako bol pri poslednom tankovaní. Niekedy ťažko čitateľné tmavé písmo na tmavom pozadí.
Drivvo - Vehicle manegement	Drivvo	Evidovanie výdavkov na používanie vozidla (servis, tankovanie a iné výdavky). Vytvorenie upozornení na dátum a stav tachometru. Zobrazovanie dát o výdavkoch podľa ich typu. Zobrazovanie histórie výdavkov.	Možnosť vybrať zo servisných úkonov. Možnosť zadať cenu za jednotku objemu alebo celkovú cenu pri evidovaní tankovania. Možnosť pridať viacero používateľov pre jednu flotilu a priradiť ich k vozidlám (je podmienená biznis predplatným).	Nutnosť mať predplatné, ak chceme: nemať reklamy, pridať viac ako 2 vozidlá (obmedzené aj v platenej verzii), používať tmavý režim.



Fuel Log: Gas Expense Tracker

16:37

← Fueling

Fueling date

11.04.2026

Current odometer

186753

Unit

km

Fuel volume

29.7

Unit

l

Fuel unit price

1.909

EUR

Notes...

Shell, 100

☒ Full tank

☐ Previous fuelling missed

SAVE

16:38

Fuel Log

miata

Details

Fuel

at 186,753 km on 11.04.2026

29.7 l

56.70 EUR

1.909 EUR/l

l/100km

Shell, 100

+

16:39

Fuel Stats

miata

Expenses Ratio

All

Fuel 56.70

Service 0.00

Costs

2026

APR

57 EUR

0 EUR

57 EUR

0 EUR

Lite Fuel - Mileage Tracker

16:59

×

Add Fuel Entry

Active Vehicle

Miata

TIME & DISTANCE

Date

Apr 11, 2026

Odometer (km)

186400

Last reading: 186400 km

FILL UP DETAILS

L

29.7

Cost

€ 56.7

\$

Calculated Price

1.909

Save Fuel Entry

17:00

Fuel Lite

Miata

Ad-free trial active - 7 days left

Total Distance

400 km

Avg Mileage

7.3 L/100km

Fuel Used

45.0 L

Total Cost

€81.00

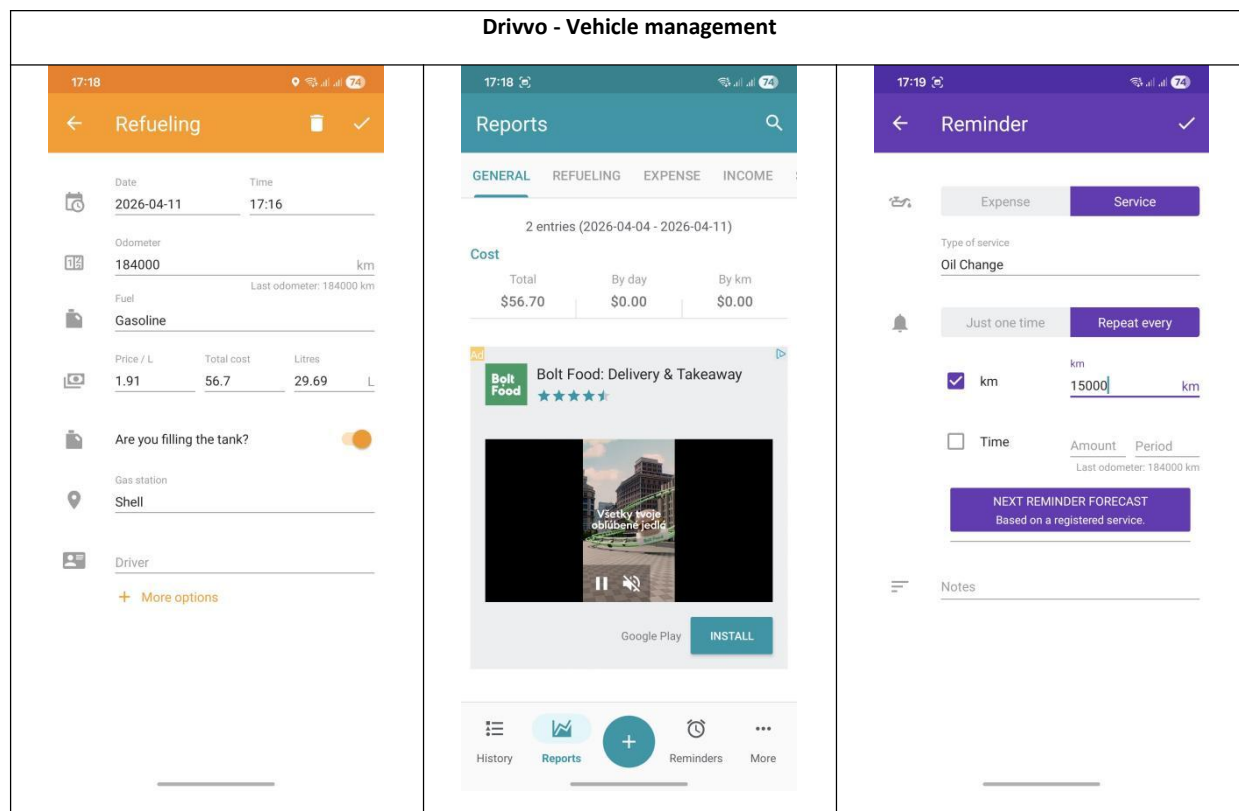
Log Fuel

Dashboard

History

Settings

4



Poznámka: Všetky údaje na screenshotoch sú vymyslené pre znázornenie využitia aplikácie.

Analyzované riešenia sa odlišujú vo funkciách, forme platenej verzie a komplexnosťou. Najlepšou aplikáciou z nich je **Drivvo - Vehicle management** (ďalej len **Drivvo**), ktorá poskytuje najviac funkcií, avšak pre bežných používateľov je forma predplatného nevhodná, keďže je pre potreby správy domácej flotily pomerne drahá. **Drivvo** by teda dávalo zmysel používať spoločnostiam, ktoré hľadajú riešenie na správu firemnej flotily a chcú možnosť priradovať svojim zamestnancom ich autá. **Fuel Log: Gas Expense Tracker** (ďalej len **Fuel Log**) tiež obmedzuje počet pridaných vozidiel, avšak na rozdiel od **Drivvo** je spoplatnená jednorázovou platbou. **Fuel Log** má v súčasnosti obmedzené funkcie, avšak autor aplikácie na nej aktívne pracuje. Nevýhodou pre niektorých používateľov môže byť nutnosť prihlásenia sa. **Lite Fuel - Mileage Tracker** je zo všetkých riešení najhoršie, lebo má najmenej funkcií a chyby v užívateľskom rozhraní.

Moje riešenie bude ukladať dáta lokálne, takže nebude nutné, aby sa užívateľ musel prihlasovať, nebude obsahovať reklamy a používateľ si bude môcť pridať ľubovoľné množstvo vozidiel bez nutnosti poplatku. Ďalej bude moje riešenie poskytovať možnosť pridania informácií o technickej a emisnej kontrole pre každé vozidlo a automaticky bude používateľa upozorňovať, keď sa bude blížiť koniec ich platností. Analyzované riešenia túto možnosť nemajú. Jediný spôsob, ako sa dajú pomocou nich evidovať, je pomocou manuálneho pridania upozornení, čo môže byť neprehľadné, hlavne pri väčšom množstve pridaných upozornení. V mojej aplikácii bude informácia o konci platnosti uvedená na samostatej obrazovke, čo je prehľadnejšie a nezaberá to miesto pri ostatných pridaných upozorneniach. Pri vývoji bude dbané na dobrú user experience a kvalitné UI, aby bol každý text dobre čitateľný a aplikácia prehľadná a jednoduchá na použitie.

Analýza navrhovanej aplikácie

Používateľské roly

Vzhľadom na charakter aplikácie je potrebná len jedna rola, ktorá bude mať všetky právomoci: Pridávať, odstraňovať a upravovať vozidlá; Evidovať, upravovať a mazať záznamy o tankovaní, servise a STK/EK; Spravovať upozornenia; Prezeráť si aplikáciou vypočítané informácie

Use cases

1. **Pridanie vozidla** - Užívateľ pridá do lokálnej databázy základné informácie o vozidle, aby pre toto vozidlo mohol neskôr evidovať záznamy.

2. **Evidencia tankovania** - Používateľ zvolí vozidlo a zadá aktuálny stav tachometra, množstvo paliva, cenu za liter, popis a dátum tankovania. Vytvorí sa nový záznam o tankovaní, ktorý sa bude neskôr používať na výpočet nákladov a aktualizuje sa informácia o najjazdených km vozidla. Tiež má možnosť zaznamenať aktuálnu polohu, ak zadáva informácie na benzínke a chce si ju uložiť. Tento záznam by sa vykonal pomocou GPS.

3. **Evidencia servisu** - Používateľ zvolí vozidlo s ktorým bol v servise a úkony (výmena oleja, bŕzd...), ktoré na ňom boli vykonané, cenu, dátum a môže pridať popis.

4. **Evidencia STK/EK** - Používateľ zvolí vozidlo, vyberie si kontrolu na ktorej bol (alebo obe), zadá cenu. Nastaví dátum začiatku a konca platnosti a zvolí možnosť, či chce, aby bol upozornený a dátum dohto upozornenia.

5. **Vytvorenie upozornenia** - Používateľ zvolí vozidlo, ku ktorému bude upozornenie viazané, napíše popis upozornenia. Môže zvoliť servisné úkony, na ktoré chce byť upozornený a musí zvoliť aspoň jednu možnosť, kedy chce byť upozornený. Používateľ má 2 voľby: 1. Zvolené vozidlo sa prvýkrát dostane na alebo nad hodnotu tachometra; 2. Dátum, kedy bude používateľ upozornený.

6. **Zobrazenie evidencií** - Užívateľ si môže prezeráť zoznam tankovaní, návštev servisu a kontrol jednotlivých vozidiel.

7. **Zobrazenie zoznamu vozidiel** - Používateľ si môže zobrazíť všetky vozidlá vložené do databázy v zozname.

8. **Zobrazenie profilu vozidla** - Po zvolení vozidla zo zoznamu sa zobrazí profil vozidla, kde okrem zadaných informácií môže používateľ vidieť aj vypočítanú priemernú spotrebu a celkové náklady na vozidlo.

9. **Úprava/Mazanie vozidla** - Používateľ môže vozidlo upraviť alebo odstrániť. Pri zmazaní sa odstráni aj všetky záznamy viazané na toto vozidlo.

10. **Zobrazenie zoznamu upozornení** - Užívateľ si zobrazí zoznam všetkých upozornení.

11. **Upravenie/Zmazanie upozornenia** - Po zvolení upozornenia zo zoznamu môže používateľ upravovať alebo zmazať upozornenie.

12. **Zobrazenie miesta tankovania na mape** - V histórii evidencií bude pri tankovaniach s polohou dostupné tlačidlo, ktoré na mapách zobrazí miesto, kde bolo tankovanie uložené.

13. **Úprava/Mazanie záznamu** - Používateľ môže upraviť alebo odstrániť záznam o tankovaní, servise alebo STK/EK.

Poznámka: Pri každom use case sa dbá na to, aby boli zadané hodnoty možné, napr. pri pridávaní nového tankovania nemôže mať auto menej najjazdených km, ako malo predtým.

Mimofunkčné požiadavky

Dostupnosť bez internetu - Aplikácia bude mať plnú funkčnosť aj bez internetového pripojenia, keďže všetky dáta budú ukladané v lokálnej SQLite databáze.

Spoľahlivosť upozornení - Upozornenia musia prísť aj po reštarte, zatvorení aplikácie, alebo pri vypnutej obrazovke.

Výkon - Práca s databázou nesmie prebiehať na hlavnom vlákne, aby aplikácia nemrzla.

Návrh riešenia

Aplikácia pracuje s dátami uloženými v lokálnej databáze, s ktorou pracujeme pomocou knižnice Room.

Entity a ich atribúty

Vehicle: id, name, brand, model, odometer, type

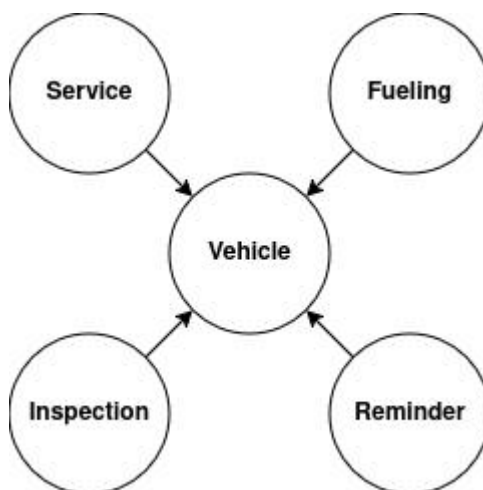
Fueling: id, vehicleId, volume, date, pricePerLitre, latitude, longitude

Service: id, vehicleId, cost, date, tasks, note

Inspection: id, vehicleId, type, cost, expiryDate, notifyBeforeExpiry, notificationDate

Reminder: id, vehicleId, description, serviceTask, kmTrigger, dateTrigger, completed

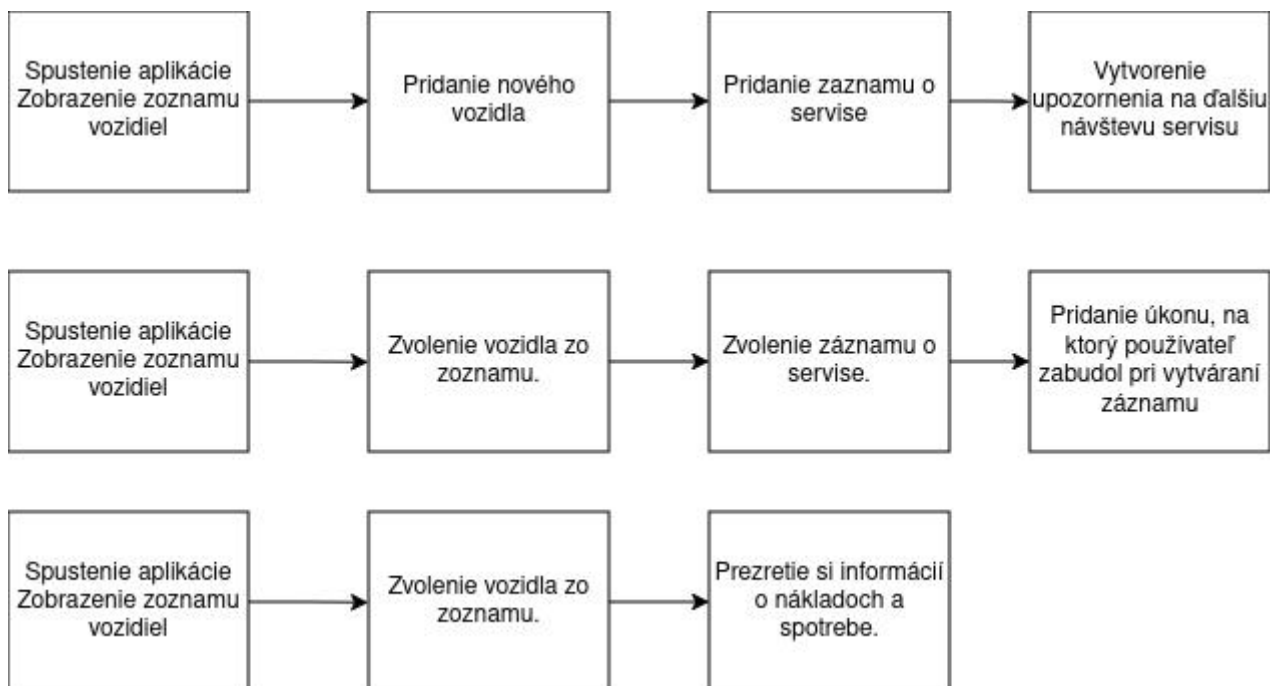
Medzi **Vehicle** a ostatnými entitami je vzťah 1:N - jedno vozidlo má viac záznamov o servisoch, tankovaniach... Pri odstránení vozidla sa musia najprv odstrániť záznamy pre dané vozidlo.



Aplikácia je navrhnutá podľa MVVM architektúry. Model - predstavuje dáta aplikácie (databáza vozidiel a záznamov, DAO rozhrania a Repository triedy). View - spravuje používateľské rozhranie; zobrazuje dáta a zaznamenáva vstup. ViewModel - vrstva, ktorá slúži ako most medzi dátami a užívateľským rozhraním; pripravuje dáta pre view, pomáha zachovať dáta pri otočení displeja.

Každá entita má vytvorenú triedu, ktorá ju reprezentuje, Repository triedu, ktorá slúži na prístup k dátam v databáze z viewmodelu a DAO obsahujúce databázové operácie pre danú entitu.

Diagramy príkladov použitia



Popis implementácie

Obrazovky

Pre každú entitu sú vytvorené tri obrazovky. ListScreen, AddScreen a DetailScreen. Napríklad VehicleListScreen, FuelingAddScreen, ServiceDetailScreen.

***ListScreen** - Zobrazuje zoznam všetkých záznamov pre zvolené vozidlo (alebo zoznam vozidiel v prípade **VehicleListScreen**). Obsahuje spodný panel, ktorý sa používa na navigáciu a tlačidlo na pridanie nového záznamu/vozidla.

***AddScreen** - Zobrazuje formulár na pridanie nového záznamu alebo vozidla. Povinné polia sú označené chybovou hláškou, pokiaľ sa používateľ pokúsi potvrdiť vytvorenie a tieto polia sú prázdne. Po úspešnom vytvorení záznamu/vozidla sa používateľ vráti na predchádzajúcu obrazovku

***DetailScreen** - Zobrazuje detail o zázname/vozidle. Ponúka možnosť prepnutia do režimu úpravy a možnosť zmazania záznamu/vozidla. Pred zmazaním zobrazí potvrdzovací dialóg.

Poznámky ku osobitným prípadom:

VehicleDetailScreen - Okrem základných informácií o vozidle zobrazí aj vypočítanú priemernú spotrebu (l/100km) a celkové náklady na prevádzku vozidla.

FuelingAddScreen - Ponúka možnosť uložiť polohu pomocou GPS.



FuelingDetailScreen - Ak má záznam uloženú polohu, umožňuje ju zobrazíť na mape.

Servisné úkony - Ak obrazovka ponúka možnosť servisných úkonov, tak sa zobrazí dialóg pre výber zo zoznamu. Úkony sú reprezentované číslom, ktoré je mocninou čísla 2 a do databázy sa uloží ich súčet.

Použité AndroidX komponenty

Room - knižnica na prácu s SQLite. Využíva sa na ukladanie všetkých dát aplikácie.

ViewModel - zabezpečuje uchovanie dát pri otočení displeja a oddeluje logiku od UI.

Navigation - zabezpečuje navigáciu medzi obrazovkami.

WorkManager - zabezpečuje upozornenia aj pri vypnutej obrazovke a zatvorenej aplikácii.

Lifecycle - zabezpečuje aktualizáciu UI pri zmene v databáze.

Notifikácie

Upozornenia - Odoslané, keď sa dosiahne trigger upozornenia (najazdené km, dátum). Po odoslaní je upozornenie označené ako splnené a už sa neodošle znovu.

STK/EK - Odoslané, keď nastane dátum upozornenia, ktorý bol používateľom nastavený. Po odoslaní notifikácie sa dátum upozornenia posunie o 24 hodín a upozornenie príde v tom istom čase ďalší deň.

Notifikácie sú implementované pomocou WorkManager, ktorý každých 15 minút skontroluje databázu a odošle notifikácie, ktoré spĺňajú podmienky.

GPS

Implementácia GPS využíva knižnicu **Google Play Services Location**.

Senzor získava polohu pri pridávaní tankovania, pokiaľ sa tak používateľ rozhodne a dá aplikácii príslušné oprávnenia. Získaná poloha sa uloží do databázy. Miesto tankovania môže byť zobrazené na mape pomocou tlačidla na obrazovke s informáciami o tankovaní.



Zoznam použitých zdrojov

Android Developers - Room: <https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/room>

Android Developers - ViewModel: <https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/viewmodel>

Android Developers - Navigation: <https://developer.android.com/guide/navigation>

Android Developers - WorkManager: <https://developer.android.com/develop/background-work/background-tasks/persistent/getting-started>

Android Developers - Lifecycle: <https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/lifecycle>